2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年全国 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{x \mid x^2<9\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{-2,-1,0,1,2,3\}$
B. $\{-2,-1,0,1,2\}$
C. $\{1,2,3\}$
D. $\{1,2\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $x^2<9$ 得 $-3<x<3$，所以 $B=(-3,3)$. 集合 A 中的元素 1，2 属于 B，而 $3\notin B$，故 $A\cap B=\{1,2\}$，选择 D.

2. 设复数 z 满足 $z+\mathrm{i}=3-\mathrm{i}$，则 $\overline{z}=$（ ）

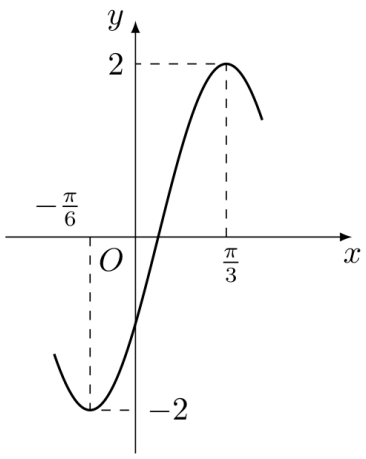
A. $-1+2\mathrm{i}$
B. $1-2\mathrm{i}$
C. $3+2\mathrm{i}$
D. $3-2\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】
由 $z+\mathrm{i}=3-\mathrm{i}$ 得 $z=3-2\mathrm{i}$，所以 $\overline{z}=3+2\mathrm{i}$，选择 C.

3. 函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的部分图象如图所示，则（ ）

begingroup



endgroup

A. $y=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$
B. $y=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$
C. $y=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$

D. $y=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$

【答案】**A**

【解析】
由图象的最大值和最小值分别为 2 和 -2，得振幅 $A=2$. 相邻的一个最低点和最高点的横坐标分别为 $-\frac{\pi}{6}$ 和 $\frac{\pi}{3}$，两者距离为半个周期，因此

$\frac{T}{2}=\frac{\pi}{3}-\left(-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\pi}{2}$，$T=\pi$，$\omega=\frac{2\pi}{T}=2$.

又因为图象经过 $\left(\frac{\pi}{3},2\right)$，所以

$$2\sin\left(\frac{2\pi}{3}+\varphi\right)=2$$

从而 $\frac{2\pi}{3}+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，可取 $\varphi=-\frac{\pi}{6}$. 因此函数为 $y=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$，选择 A.

4. 体积为 8 的正方体的顶点都在同一球面上，则该球面的表面积为（ ）

A. 12π　　B. $\frac{32}{3}\pi$

C. 8π　　D. 4π

【答案】**A**

【解析】
正方体体积为 8，故棱长为 2. 其体对角线长为 $2\sqrt{3}$，而外接球的直径等于正方体的体对角线，所以球的半径为 $\sqrt{3}$. 因而球面表面积为

$$4\pi(\sqrt{3})^2=12\pi$$

选择 A.

5. 设 F 为抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点，曲线 $y=\frac{k}{x}$（$k>0$）与 C 交于点 P，且 $PF\perp x$ 轴，则 $k=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1

C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$. 因为 $PF\perp x$ 轴，所以点 P 的横坐标为 1. 代入抛物线方程得 $y_P^2=4$，又 $y_P=\frac{k}{1}=k>0$，故 $P=(1,2)$，从而 $k=2$，选择 D.

6. 圆 $x^2+y^2-2x-8y+13=0$ 的圆心到直线 $ax+y-1=0$ 的距离为 1，则 $a=$（ ）

A. $-\frac{4}{3}$　　B. $-\frac{3}{4}$

C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
将圆的方程配方得

$$(x-1)^2+(y-4)^2=4$$

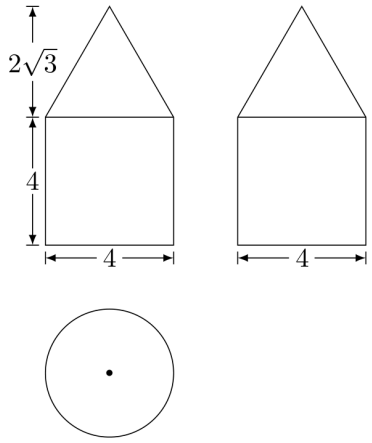
所以圆心为 $C_0=(1,4)$. 由点到直线的距离公式，

$$\frac{|a+4-1|}{\sqrt{a^2+1}}=1$$

两边平方得 $(a+3)^2=a^2+1$，即 $6a+8=0$，所以 $a=-\frac{4}{3}$，选择 A.

7. 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图，则该几何体的表面积为（ ）

begingroup



endgroup

A. 20π　　B. 24π　　C. 28π　　D. 32π

【答案】**C**

【解析】
由三视图可知，圆柱和圆锥的底面半径均为 2，圆柱高为 4，圆锥高为 $2\sqrt{3}$. 圆锥的母线长为

$$\ell=\sqrt{2^2+(2\sqrt{3})^2}=4$$

组合体的外表面包括圆柱的下底面、圆柱侧面和圆锥侧面，圆柱与圆锥的公共底面不计入表面积，因此

$$S=\pi\cdot 2^2+2\pi\cdot 2\cdot 4+\pi\cdot 2\cdot 4=4\pi+16\pi+8\pi=28\pi$$

故选择 C.

8. 某路口人行横道的信号灯为红灯和绿灯交替出现，红灯持续时间为 40 秒. 若一名行人来到该路口遇到红灯，则至少需要等待 15 秒 才出现绿灯的概率为（ ）

A. $\frac{7}{10}$　　B. $\frac{5}{8}$

C. $\frac{3}{8}$　　D. $\frac{3}{10}$

【答案】**B**

【解析】
设行人在红灯持续的 40 秒 内到达的时刻为 t，则 t 在 $[0,40]$ 上均匀分布，等待时间为 $40-t$. 至少等待 15 秒 等价于

$$40-t\geq 15\Leftrightarrow 0\leq t\leq 25$$

所以所求概率为

$$\frac{25}{40}=\frac{5}{8}$$

选择 B.

9. 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法，如图是实现该算法的程序框图. 执行该程序框图，若输入的 $x=2$，$n=2$，依次输入的 a 为 2，2，5，则输出的 $s=$（ ）

begingroup

texfigure[max width=6.0cm]img_repaint/2016/national_paper_2_liberal/q9_fig1.tex

endgroup

A. 7　　B. 12　　C. 17　　D. 34

【答案】**C**

【解析】
程序开始时 $k=0$，$s=0$. 第一次输入 $a=2$ 后，$s=0\times 2+2=2$，$k=1$；第二次输入 $a=2$ 后，$s=2\times 2+2=6$，$k=2$. 此时仍有 $k\leq n$，继续输入第三个数 $a=5$，得到 $s=6\times 2+5=17$，$k=3>n$，程序输出 $s=17$，选择 C.

10. 下列函数中，其定义域和值域分别与函数 $y=10^{\lg x}$ 的定义域和值域相同的是（ ）

A. $y=x$
B. $y=\lg x$
C. $y=2^x$
D. $y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$

【答案】**D**

【解析】
当 $x>0$ 时，$\lg x$ 的取值为全体实数，因此 $y=10^{\lg x}=x$ 的定义域和值域都为 $(0,+\infty)$. 选项 A 的定义域和值域均为 $\mathbb{R}$，选项 B 的值域为 $\mathbb{R}$，选项 C 的定义域为 $\mathbb{R}$，只有选项 D 的 $y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 的定义域和值域都为 $(0,+\infty)$，故选择 D.

11. 函数 $f(x)=\cos 2x+6\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)$ 的最大值为（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**B**

【解析】
由诱导公式得

$$f(x)=\cos 2x+6\sin x=1-2\sin^2 x+6\sin x$$

令 $t=\sin x$，则 $t\in[-1,1]$，且

$$f(x)=-2t^2+6t+1$$

该二次函数在 $[-1,1]$ 上的导数为 $-4t+6>0$，所以在 $t=1$ 时取得最大值，最大值为 $-2+6+1=5$，选择 B.

12. 已知函数 $f(x)(x\in\mathbb{R})$满足 $f(x)=f(2-x)$，若函数 $y=|x^2-2x-3|$ 与 $y=f(x)$ 图象的交点为 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，…，(x_m,y_m)，则 $\sum_{i=1}^{m}x_i=$（ ）

A. 0　　B. m　　C. $2m$　　D. $4m$

【答案】**B**

【解析】
函数 $y=|x^2-2x-3|=|(x-1)^2-4|$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称. 由 $f(x)=f(2-x)$，函数 $y=f(x)$ 的图象也关于直线 $x=1$ 对称. 因而交点集合在变换 $x\mapsto 2-x$ 下保持不变：若两个交点关于 $x=1$ 对称，则它们的横坐标之和为 2；若交点在对称轴上，则其横坐标为 1，同样相当于贡献一个 1. 所以全部 m 个交点的横坐标平均为 1，从而

$$\sum_{i=1}^{m}x_i=m$$

选择 B.

填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a}=(m,4)$，$\mathbf{b}=(3,-2)$，且 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$，则 $m=$ _____.

【答案】-6

【解析】
向量平行的充要条件是坐标交叉乘积为零，因此

$$m\cdot(-2)-4\cdot 3=0$$

解得 $-2m-12=0$，所以 $m=-6$.

14. 若 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases}x-y+1\geq 0\\ x+y-3\geq 0,\\ x-3\leq 0\end{cases}$$

则 $z=x-2y$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-5

【解析】
约束条件等价于 $y \le x+1$，$y \ge 3-x$，$x \le 3$. 对固定的 x，$z=x-2y$ 随 y 增大而减小，所以在 $y=x+1$ 时取得该 x 对应的最小值，此时

$$z=x-2(x+1)=-x-2$$

又由可行域可知 $x \le 3$，且点 $(3,4)$ 满足全部约束条件，因此 z 在 $x=3$，$y=4$ 时取得最小值

$$z_{\min}=3-2\times 4=-5$$

15. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 $\cos A=\frac{4}{5}$，$\cos C=\frac{5}{13}$，$a=1$，则 $b=$ _____.

【答案】$\frac{21}{13}$

【解析】
因为 A，C 是三角形内角，且余弦值为正，所以

$\sin A=\frac{3}{5}$，$\sin C=\frac{12}{13}$.

由 $B=\pi-(A+C)$，得

$$\sin B=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C=\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{13}+\frac{4}{5}\cdot\frac{12}{13}=\frac{63}{65}$$

根据正弦定理，

$$\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}$$

代入 $a=1$ 得

$$b=\frac{\sin B}{\sin A}=\frac{63}{65}\div\frac{3}{5}=\frac{21}{13}$$

16. 有三张卡片，分别写有 1 和 2，1 和 3，2 和 3. 甲，乙，丙三人各取走一张卡片，甲看了乙的卡片后说："我与乙的卡片上相同的数字不是 2"；乙看了丙的卡片后说："我与丙的卡片上相同的数字不是 1"；丙说："我的卡片上的数字之和不是 5"，则甲的卡片上的数字是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1 和 3

【解析】
三张卡片两两恰好有一个相同数字. 甲的陈述说明甲、乙两张卡片的相同数字不是 2，所以甲、乙不可能分别拿到 1 和 2、2 和 3 这两张卡片. 乙的陈述说明乙、丙两张卡片的相同数字不是 1，所以乙、丙不可能分别拿到 1 和 2、1 和 3 这两张卡片. 丙又说明自己的卡片数字之和不是 5，故丙不能拿到 2 和 3 的卡片.

若丙拿到 1 和 2，则乙不能拿到 1 和 3，只能拿到 2 和 3，于是甲拿到 1 和 3，三人的陈述均成立. 若丙拿到 1 和 3，则乙不能拿到 1 和 2，只能拿到 2 和 3，于是甲拿到 1 和 2，但甲与乙的相同数字为 2，与甲的陈述矛盾. 因此甲拿到的卡片是 1 和 3.

解答题

17. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3+a_4=4$，$a_5+a_7=6$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某险种的基本保费为 a（单位：元），继续购买该险种的投保人称为续保人，续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下：

上年度出险次数 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & ≥ 5\

hline

保费 & $0.85a$ & a & $1.25a$ & $1.5a$ & $1.75a$ & $2a$

随机调查了该险种的 200 名续保人在一年内的出险情况，得到如下统计表：

上年度出险次数 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & ≥ 5\

hline

频数 & 60 & 50 & 30 & 30 & 20 & 10

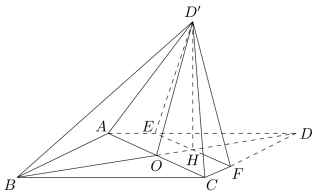
1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O，点 E，F 分别在 AD，CD 上，$AE=CF$，EF 交 BD 于点 H，将 $\triangle DEF$ 沿 EF 折到 $\triangle D'EF$ 的位置.

1. (1)

begingroup



endgroup

【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=(x+1)\ln x-a(x-1)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，$A$ 是 E 的左顶点，斜率为 k（$k>0$）的直线交 E 于 A，M 两点，点 N 在 E 上，且 $MA\perp NA$.

1. (1)

【解析】

设 $A=(-2,0)$. 过 A 的斜率为 k 的直线方向向量为 $(1,k)$，故可设

$$M=(-2+u,ku)$$

将其代入椭圆方程，得

$$\frac{(-2+u)^2}{4}+\frac{k^2u^2}{3}=1\Leftrightarrow 1-u+\frac{u^2}{4}+\frac{k^2u^2}{3}=1$$

即 $u\left(\frac{3+4k^2}{12}u-1\right)=0$.

由于 $M\neq A$，所以 $u\neq 0$，从而

$$u=\frac{12}{3+4k^2}$$

又因为 $MA\perp NA$，可取垂直于 $(1,k)$ 的方向向量 $(-k,1)$，设

$$N=(-2-kv,v)$$

代入椭圆方程，得

$$\frac{(-2-kv)^2}{4}+\frac{v^2}{3}=1\Leftrightarrow 1+kv+\frac{k^2v^2}{4}+\frac{v^2}{3}=1$$

即 $v\left(k+\frac{3k^2+4}{12}v\right)=0$.

由于 $N\neq A$，所以 $v\neq 0$，从而

$$v=-\frac{12k}{3k^2+4}$$

因此

$$|AM|=\frac{12\sqrt{1+k^2}}{3+4k^2}$$

$$|AN|=\frac{12k\sqrt{1+k^2}}{3k^2+4}$$

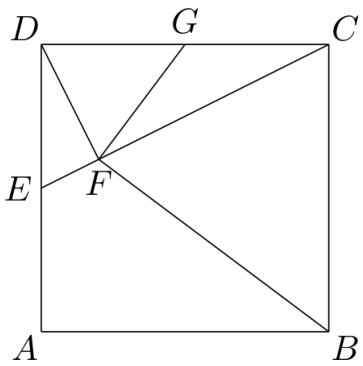
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，在正方形 $ABCD$ 中，E，G 分别在边 DA，DC 上（不与端点重合），且 $DE=DG$，过 D 点作 $DF\perp CE$，垂足为 F.

1. (1)

begingroup



endgroup

【解析】
1. (1)

23. 在直角坐标系 xOy 中，圆 C 的方程为 $(x+6)^2+y^2=25$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 已知函数 $f(x)=|x-\frac{1}{2}|+|x+\frac{1}{2}|$，$M$ 为不等式 $f(x)<2$ 的解集.

1. (1)

【解析】
1. (1)